КЕРІМБАЙ АТЫНДАҒЫ № 12 МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ

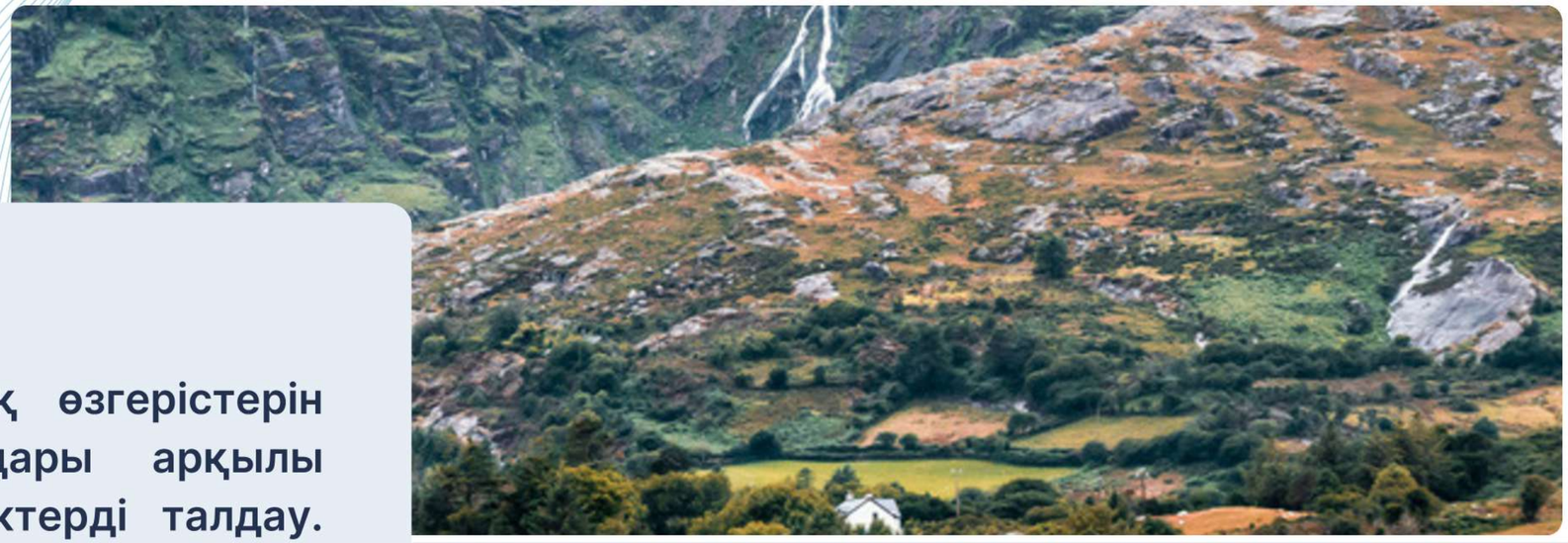
КОСМОС

КЛИМАТ ӨЗГЕРІСТЕРІН ҒАРЫШТАН БАҚЫЛАУ

11 «А» сынып білім алушылары

Presented By

Абдықадыр Ерасыл
Болатбек Арнұр



Жұмыстың мақсаты:

Тараз қаласының климаттық өзгерістерін ғарыштық бақылау құралдары арқылы зерттеу және алынған деректерді талдау. Мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды.

Жұмыстың міндеті:

Спутниктік суреттер арқылы климаттық өзгерістерді бақылау және зерттеу нәтижелерін қорытындылап, практикалық қолдану салаларын анықтау

Тақырыптың көкейкестілігі

Зерттеу әдісі ретінде спутниктік деректерді жинау, салыстыру, талдау және визуалдау қолданылады. NASA, ESA, Zoom Earth секілді ғарыштық деректер базалары пайдаланылды.

Зерттеу нысаны

Зерттеу нәтижелерін қорытындылап, практикалық қолдану салаларын анықтау.

Зерттеу нәтижелері

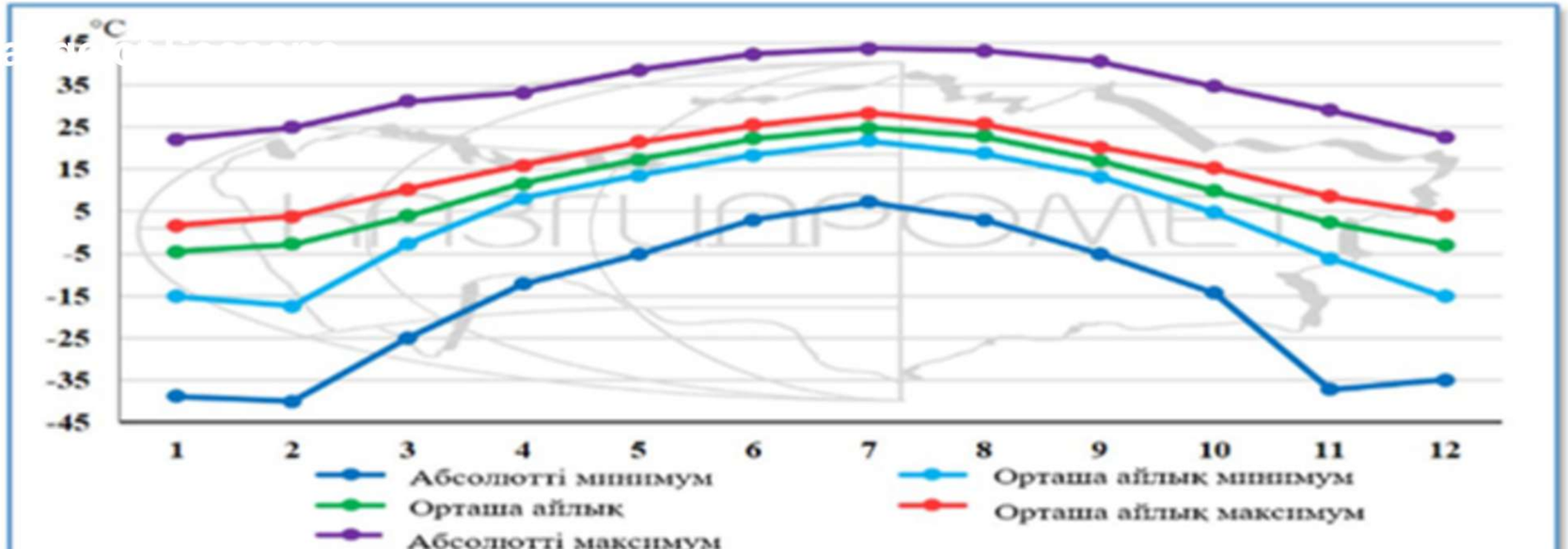
Осы зерттеу нәтижелері климаттық өзгерістерді дәл анықтауға, жергілікті экологиялық жағдайды бағалауға және болашақта экологиялық мониторинг пен алдын алу шараларын жүргізуге мүмкіндік береді.

Өзектілігі

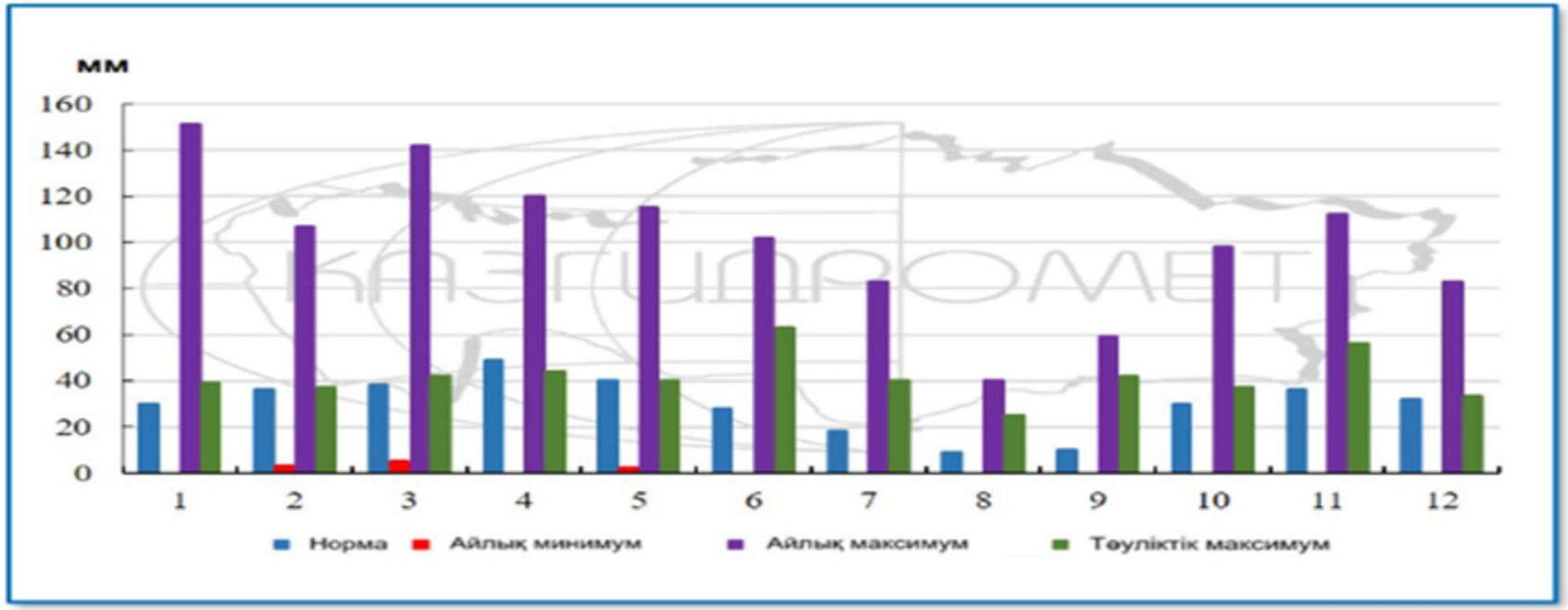
Ғарыштық бақылау құралдары – спутниктер, дрондар және ғарыш телескоптары – климаттық өзгерістерді бақылауда ерекше рөл атқарады. Ғарыштық деректер арқылы үлкен аумақтарды бір уақытта зерттеп, атмосфералық газдар деңгейі, мұздықтар мен орман алқаптарының жағдайы, су ресурстарының өзгерісі сияқты көрсеткіштерді дәл анықтауға болады. Бұл әдіс жергілікті деректерді тексеру мен салыстырған да анағұрлым нақты әрі тиімді болып келеді.

Тараз қаласының ауа температурасының сипаттамалары

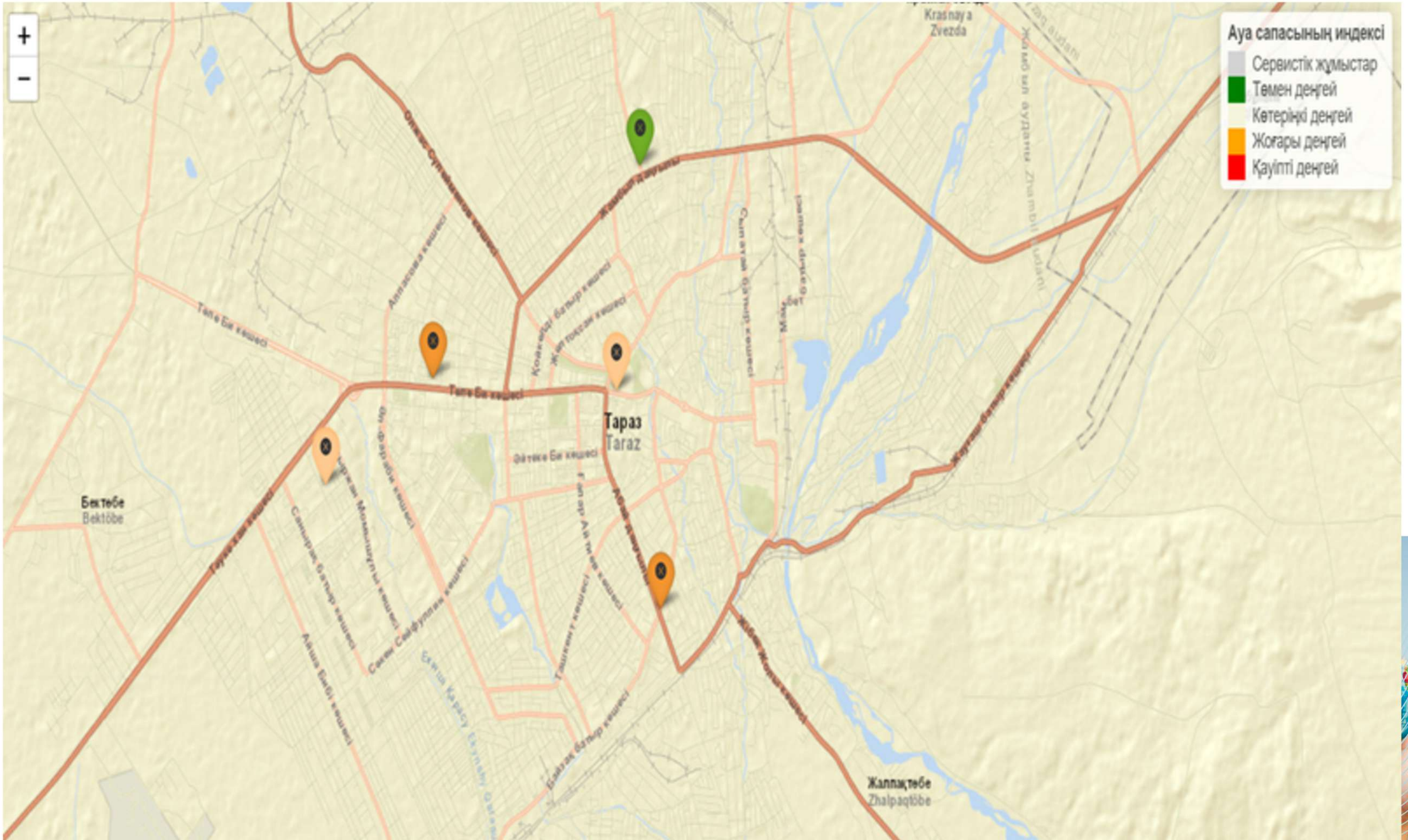
Ай	Абсолютті минимум	Орташа айлық минимум	Орташа айлық	Орташа айлық максимум	Абсолютті максимум
қаңтар	-38.9 (1969)	-15.2 (1969)	-4.5	1.7 (1976)	22.1 (2002)
ақпан	-40.0 (1951)	-17.5 (1931)	-2.7	3.8 (1999)	25.0 (1963)
наурыз	-25.0 (1955)	-2.6 (1960)	3.9	10.3 (2008)	31.1 (1971)
сәуір	-12.2 (1948)	8.1 (1955)	11.6	15.9 (2012)	33.2 (2006)
мамыр	-5.2 (1989)	13.5 (1934)	17.2	21.4 (2001)	38.6 (2001)
маусым	3.0 (1975)	18.4 (1954)	22.3	25.5 (2008)	42.3 (2005)
шілде	7.2 (1949)	21.7 (1947)	24.8	28.3 (2019)	43.7 (1983)
тамыз	3.0 (1978)	18.7 (1936)	22.8	25.7 (1984)	43.1 (2002)
қыркүйек	-5.0 (1964)	13.3 (1949)	17.0	20.2 (2016)	40.6 (1997)
қазан	-14.3 (1987)	4.8 (1987)	9.9	15.3 (1997)	34.6 (2009)
қараша	-37.2 (1954)	-6.2 (1952)	2.4	8.5 (1980)	29.0 (1995)
желтоқсан	-35.0 (1952)	-15.2 (1984)	-2.9	4.1 (1971)	22.7 (1987)
жыл	-40.0 (1951)	7.4 (1954)	10.2	12.3 (2019)	43.7 (1983)



Ай	Норма	Айлық минимум	Айлық максимум	Тәуліктік максимум
қаңтар	30	0,0 (1955)	151 (1969)	39 (1969)
ақпан	36	3 (1950)	107 (1993)	37 (1976)
наурыз	38	5 (2020)	142 (1955)	42 (1955)
сәуір	49	0,6 (1975)	120 (1958)	44 (1958)
мамыр	40	2 (1944)	115 (1983)	40 (1978)
маусым	28	0,0 (1938)	102 (1958)	63 (1958)
шілде	18	0,0 (1941)	83 (1999)	40 (1954)
тамыз	9	0,0 (1938)	40 (2015)	25 (2015)
қыркүйек	10	0,0 (1938)	59 (1999)	42 (1999)
қазан	30	0,0 (1954)	98 (1951)	37 (1957)
қараша	36	0,0 (1995)	112 (1994)	56 (1950)
желтоқсан	32	0,3 (1996)	83 (1977)	33 (1970)
жыл	357	129 (1944)	611 (1969)	63 (1958



Ауа сапасының интерективті картасы



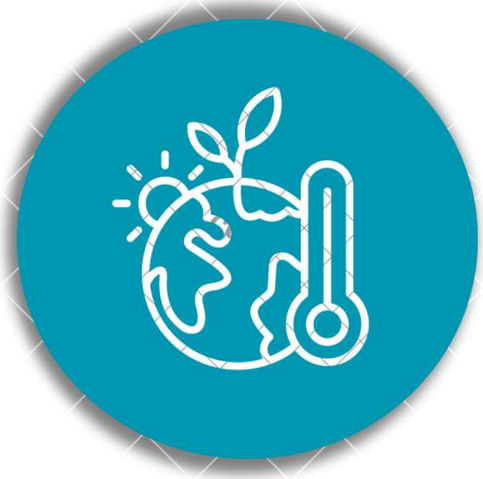
Ауаның ластануы

ZOOM EARTH
КАРТЫ ПОГОДЫ
Спутник
Реальное время
HD
Радар
Осадки
Ветер
Температура
Влажность
Давление
Тараз
ДЕНЬ
UTC+5
ТЕМП.
°C
Чт 15° 34°
Пт 15° 34°
Сб 17° 33°
Вс 13° 26°
Пн 8° 27°
Мадимар
Туймекент
Орнек
Аса
Сарыкемер
Тараз
Кумшагал
Гродеково
Нурлыкент
Бауыржан Момышулы
2015 авг 23 PM
42° 50' 46" N 72° 30' 56" E
© Zoom Earth, НАСА/GSFC/EOSDIS, Aqua MODIS
10 км

ZOOM EARTH
КАРТЫ ПОГОДЫ
Спутник
Реальное время
HD
Радар
Осадки
Ветер
Температура
Влажность
Давление
Тараз
ДЕНЬ
UTC+5
ТЕМП.
°C
Чт 15° 34°
Пт 15° 34°
Сб 17° 33°
Вс 13° 26°
Пн 8° 27°
Мадимар
Туймекент
Орнек
Аса
Сарыкемер
Тараз
Кумшагал
Гродеково
Нурлыкент
Бауыржан Момышулы
2025 авг 24 PM
42° 46' 09" N 72° 30' 56" E
© Zoom Earth, NASA/GSFC/EOSDIS, Aqua MODIS
10 км

Capture

CO_2 басқа газдардан алдыңғы қатарлы химиялық немесе физикалық әдістерді қолдана отырып, электр станциялары немесе зауыттар сияқты көзде бөлінеді.



Transport

Ұсталған CO_2 құбырлар немесе кемелер арқылы сақтау орнына тасымалданады.

Storage

CO_2 таусылған мұнай және газ кен орындары немесе тұзды сулы горизонттар сияқты терең геологиялық құрылымдарға айдалады, ол қауіпсіз жерде сақталады.

2015 және 2025 жылдардағы Тараз қаласы климаттық жағдайының салыстырмалы кестесі

Көрсеткіш	2015 жыл	2025 жыл	Айырмашылық
Қала маңындағы өсімдік жамылғысы	Орташа, көк-жасыл түстер аз	Азайған, сарғыш-қоңыр басым	Жасылдық азайған → құрғақшылықтың күшеюі
Талас өзені бойындағы жасыл аймақтар	Сақталған, суармалы егіншілік бар	Қысқарған, кей жерлер қуаң	Өсімдік көлемі азайған → су тапшылығы
Талас Алатауы бөктеріндегі қар-мұздықтар	Айқын байқалады	Айтарлықтай азайған	Қар-мұздық қоры азайған → жылыну белгісі
Орташа температура (тамыз)	+34 °C (жергілікті)/+33°C (спутник)	+35 °C (жергілікті)/+34°C (спутник)	Температура шамамен +1 °C көтерілген

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Зерттеу нәтижелері Тараз қаласы мен Жамбыл облысының климаттық өзгерістерге бейім өңір екенін көрсетті. Температураның артуы, жауын-шашынның азаюы, ауа сапасының нашарлауы және мұздықтардың қысқаруы өңірдің экологиялық тұрақтылығына тікелей әсер етуде. Ғарыштық бақылау әдістерін қолдану климаттық құбылыстарды дәл анықтап қана қоймай, экологиялық мониторинг жүргізуге, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және болашақтағы климаттық өзгерістердің салдарын болжауға мүмкіндік беретіні дәлелденді.